

Nombre y apellidos:

DATOS

- ▷ $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷ $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $M(\text{Cu}) \simeq 64 \text{ g mol}^{-1}$,
- ▷ $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

Pregunta 1 (2 puntos)

En un matraz de 1,0 L se introducen 0,02 mol de oxígeno molecular y 0,03 mol de nitrógeno molecular. Si la temperatura es de 20°C y asumimos que ambos gases se comportan idealmente, calcula *razonadamente*:

- (a) (1 punto) La presión total de la mezcla.
- (b) (1 punto) La fracción molar y la presión parcial de cada gas.

Pregunta 2 (2 puntos)

Estima la molaridad de:

- (a) (1 punto) Una disolución de ácido nítrico etiquetada como al 16 % en peso y densidad 1,09 g cm⁻³.
- (b) (1 punto) La disolución resultante al mezclar 0,5 L de una disolución 2 M de ácido sulfúrico con 20 cm³ de H₂SO₄ concentrado al 96 % en peso y densidad 1,84 g cm⁻³.

Pregunta 3 (2 puntos)

En condiciones normales de presión y temperatura se hacen reaccionar 60 g de un mineral de cobre de 90 % de pureza con 100 mL de una solución 1 M de ácido nítrico. Sabiendo que el rendimiento para la formación de NO₂(g) es del 90 % y que se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua:

- (a) (1 punto) Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) (1 punto) Suponiendo que se comporta idealmente, calcula el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

Pregunta 4 (2 puntos)

La descomposición térmica del clorato de potasio se produce según la reacción $\text{KClO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{KCl}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$.

- (a) (1 punto) Calcule la entalpía estándar de reacción para la descomposición de un mol de clorato.
- (b) (1 punto) Determine la cantidad de calor, medida a presión constante, que intercambia la reacción con el medio al obtenerse 30 L de oxígeno molecular, medidos en condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Se ceden o se absorben?

Datos: $\Delta_r H^0(\text{KClO}_3(\text{s})) \simeq -414 \text{ kJ mol}^{-1}$, $\Delta_r H^0(\text{KCl}(\text{s})) \simeq -436 \text{ kJ mol}^{-1}$.